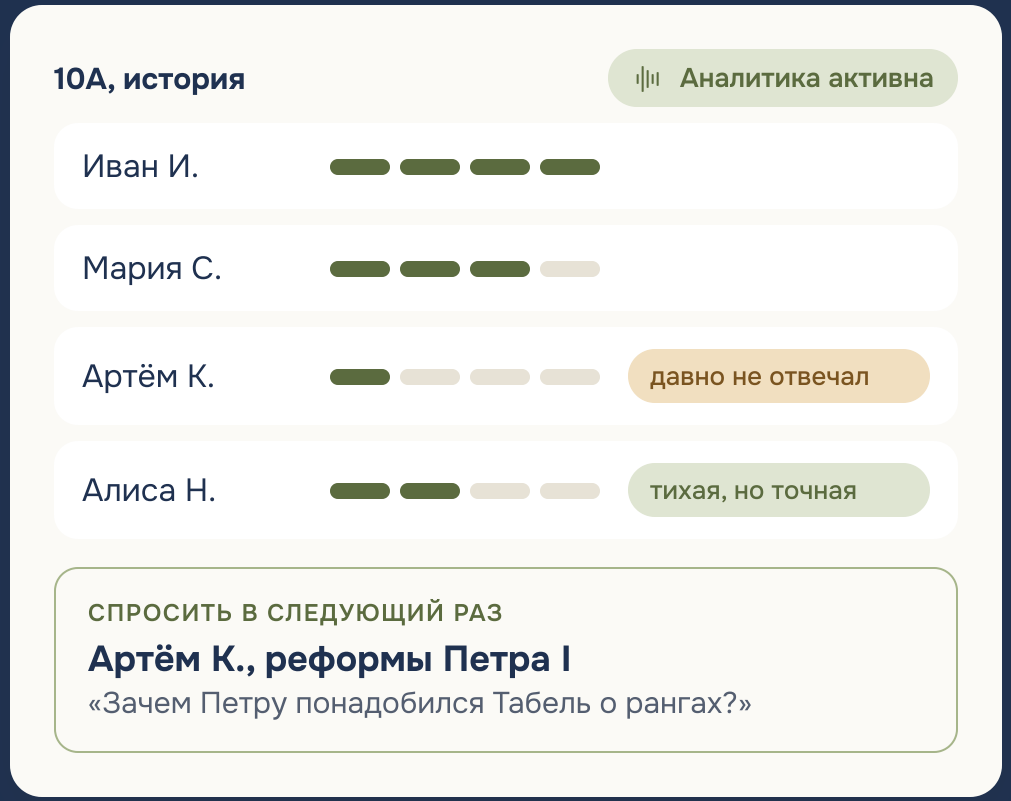
КОМАНДА «ПИКСЕЛЬ», ВТОРОЙ ЭТАП

Ассистент Сферум AI: урок-звонок с ассистентом

Что строим за 14 дней, как это работает и кто за что отвечает.

Ярослав, разработка · Варвара, дизайн · Илья, аналитика



Что сдаём организаторам

Отправляем боту «Идея фикс» две ссылки: на репозиторий и на проект в MAX.

Репозиторий на GitHub

`Dockerfile`
Образ, который жюри запускает одной командой.

`requirements.txt`
Все библиотеки с точными версиями.

`README.md`
Сборка, запуск контейнера и пример запуска из командной строки.

Проект в MAX

Бот
Открывает урок, после урока присылает сводку и карточки.

Мини-приложение
Звонок урока с работающим ассистентом. Только HTTPS, открывается только из бота.

Токен
Выдаёт бот «Идея фикс».

Настоящий урок-звонок, ассистент внутри

Учитель и ученики слышат друг друга, как в обычном звонке. Бот нужен как вход и как доставка результатов.

Бот MAX

Каждый выбирает роль. Учитель нажимает «Начать урок».

Мини-приложение

Звонок урока, панель класса у учителя, своя шкала у ученика.

LiveKit

SFU: принимает звук каждого и раздаёт остальным.

Ассистент

Скрытый участник звонка. Слушает, распознаёт, ведёт шкалы и сводку.

Один поток на ученика

Ассистент получает звук каждого отдельно и точно знает, кто говорит. Распознавать людей по голосу не нужно.

Виртуальный класс для отладки

Записанный урок заходит в звонок ботами. Конвейер проверяется без людей.

Урок от «Начать» до сводки

Так продукт должен работать целиком. Каждую пятницу проходим этот урок всей командой с телефонов.

Вход

Через бота

Учитель нажимает «Начать урок», ученики заходят из бота.

Звонок

Все слышат всех

Горит «Аналитика активна». Ассистент заходит скрытым участником.

Шкалы

Урок идёт

Шкалы растут по ходу урока, появляются метки для учителя.

Ученик

Только своё

Своя шкала, она не падает, рейтинга нет.

Выключатель

Один клик

Учитель выключает аналитику для одного ученика.

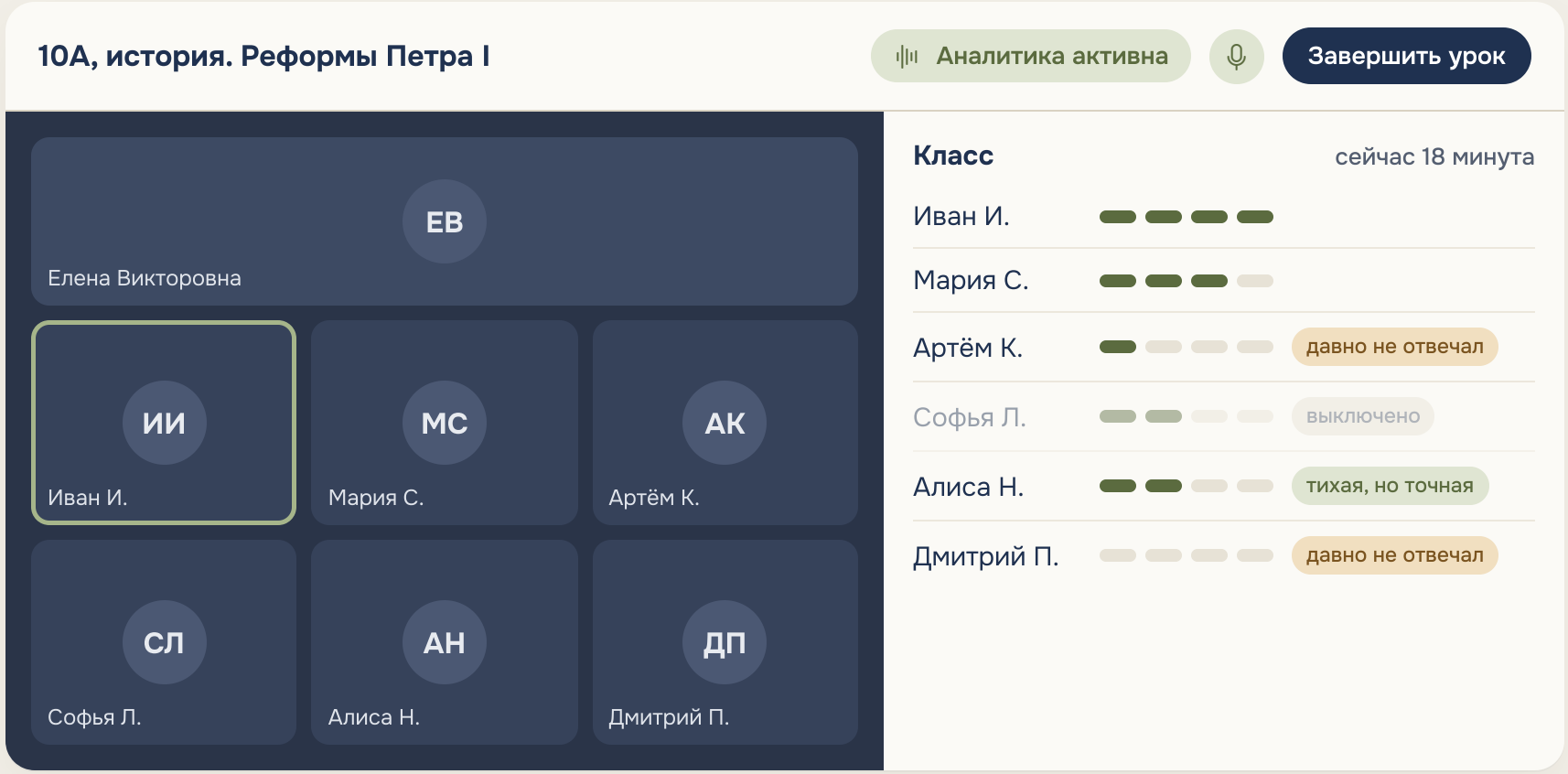
Сводка

В боте

Кого и о чём спросить, с готовым вопросом. Ученикам карточки.

Главная ошибка, которую ищем на прогонах: реплика, приписанная не тому ученику.

Учитель: урок и весь класс на одном экране



1. **Звонок и индикатор**
   Подсвечен тот, кто говорит. Все видят, что аналитика работает.

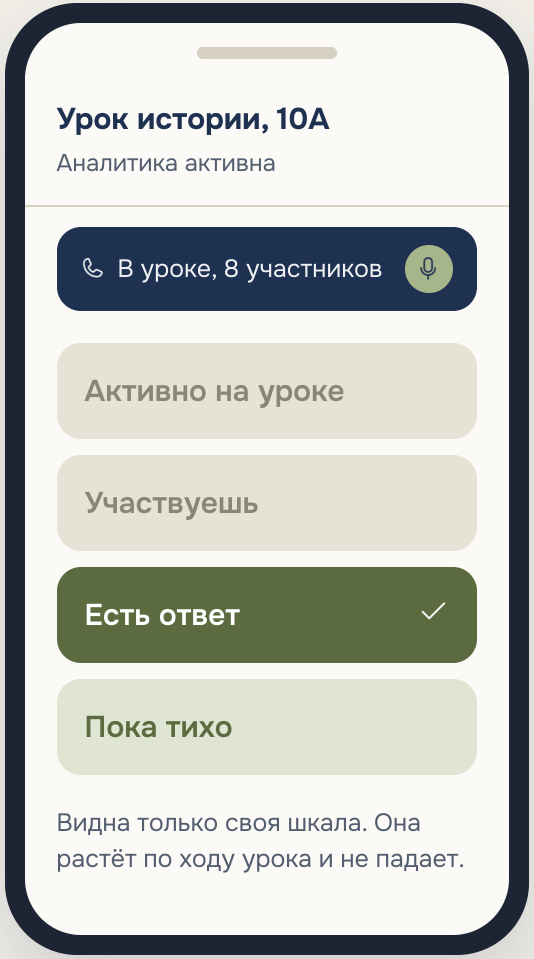
2. **Метки вместо цифр**
   Подсказка, кого спросить сейчас. Смотреть на панель не обязательно.

3. **Выключатель**
   Для всего класса или одного ученика, прямо на уроке.

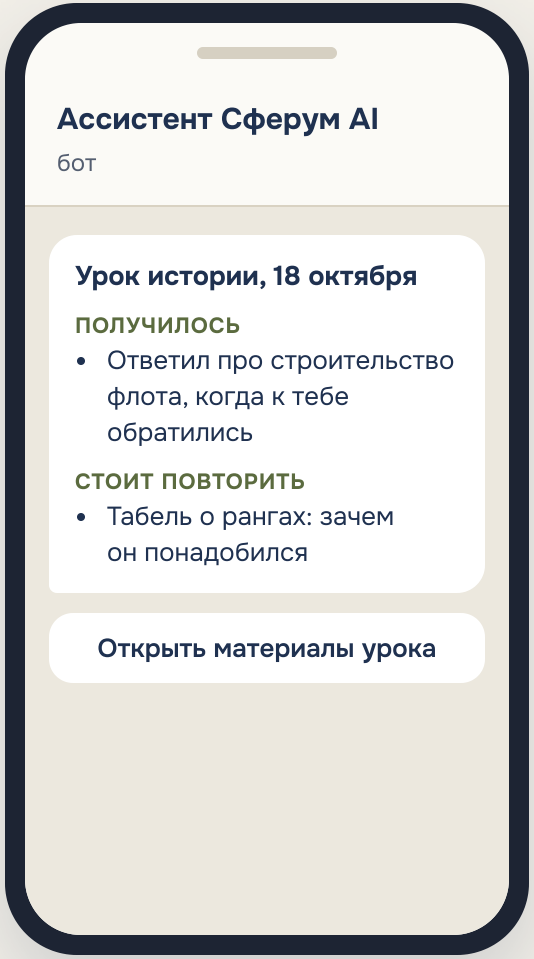
4. **Сводка после урока**
   Кнопка «Завершить урок» запускает сводку в боте.

Макет для ориентира. Финальный вид рисует Варвара

Ученик и бот на телефоне



Во время урока
звонок и своя шкала



После урока, ученику
личная карточка без оценок



После урока, учителю
сводка на один экран

Как устроено и кто что строит

Ярослав · Варвара · Илья

Во время урока: шкала на экране быстрее чем за 1,5 секунды

Звонок LiveKit
SFU: звук каждого участника отдельно
ЯРОСЛАВ

→

Скрытый участник
Слушает всех, кадры 16 кГц по 30 мс
ЯРОСЛАВ

→

Речь в текст
Silero VAD и faster-whisper на CPU
ЯРОСЛАВ

→

Тип реплики и шкала
Правила, веса, норма урока
ИЛЬЯ

→

Экраны
Панель учителя и шкала ученика
ДИЗАЙН: ВАРВАРА

После урока: сводка через 30–45 секунд

Реплики урока
Только текст, аудио не храним
ЯРОСЛАВ

→

Нормировка
Медиана пяти прошлых уроков
ИЛЬЯ

→

Сводка LLM
Промпты и проверка тона
ИЛЬЯ

→

Вид сводки и карточки
Как это выглядит в боте
ДИЗАЙН: ВАРВАРА

→

Бот MAX
Рассылка учителю и ученикам

ⓘ Всё поднимается одной командой **docker compose up**: приложение на FastAPI, LiveKit, PostgreSQL и Redis. На сервере звонку нужны UDP и TURN.

Кто за что отвечает

● отвечает ○ помогает

Зона	Ярослав	Варвара	Илья
Звонок: LiveKit и скрытый участник	●		
Распознавание и конвейер на всех участниках	●		
Виртуальный класс для отладки	●		○
Docker, сервер с UDP и TURN	●		
Макеты экранов звонка и дизайн-ревью		●	
Оформление бота и скриншоты		●	
Сценарий и запись урока	○	○	●
Правила шкалы и нормы урока	○		●
Промпты сводки и карточки		○	●
Замеры на записи и в живых звонках	○		●

РАЗРАБОТЧИК

Ярослав

Путь от звонка до шкалы: LiveKit, скрытый участник, распознавание и конвейер. Сборка, сервер и ревью кода команды.

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Говорю в звонке, и моя шкала растёт быстрее чем за 1,5 секунды

Дни 1–2	**Звонок локально**	docker compose up, две вкладки слышат друг друга
Дни 3–5	**Ассистент слышит каждого**	Скрытый участник, поиск речи и распознавание: реплика с моим id в панели
Дни 5–8	**Конвейер на всех участниках**	Плюс виртуальный класс: запись заходит в звонок ботами
Дни 7–9	**Шкала, база и сводка**	Урок от «Начать» до сводки проходит целиком
Дни 9–12	**Нагрузка и сервер**	6–10 участников, задержка, LiveKit с TURN на своей машине
Дни 12–14	**Сборка с нуля и прогоны**	Урок проходит дважды подряд с телефонов

ПЕРВЫЕ ДВА ДНЯ

- ☑ Поднять docker compose и проверить звонок между двумя вкладками
- ☑ Замерить, сколько CPU распознаёт 10 секунд речи моделями small и base

ДИЗАЙНЕР

Варвара

Как выглядит всё, что видят учитель и ученик: экраны звонка, панель класса, шкала, сообщения бота. Готовые экраны принимает по макетам.

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Экраны выглядят как часть Сферума и понятны с первого взгляда

Дни 1–3	**Экран звонка учителя**	Участники, кто говорит, панель класса, индикатор, выключатель
Дни 2–4	**Состояния звонка**	Вход, микрофон, подключение, связь пропала, нет доступа к микрофону
Дни 3–5	**Экран ученика и выбор роли**	Звонок и своя шкала из четырёх ступеней, для телефона
Дни 5–7	**Сводка и карточка в боте**	Вид сообщений, тексты кнопок и приветствия
Дни 6–8	**Аватар и обложка бота**	Иконка мини-приложения в том же стиле
Дни 8–14	**Дизайн-ревью и скриншоты**	Тёмная тема, длинные имена, 30 учеников, слабая связь

ПЕРВЫЕ ДВА ДНЯ

- ☑ Посмотреть макеты первого этапа и черновой экран звонка
- ☑ Набросать экран звонка учителя: участники и панель класса

АНАЛИТИК

Илья

Данные и качество: записанный урок, правила шкалы, промпты и цифры, по которым видно, что продукт работает.

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

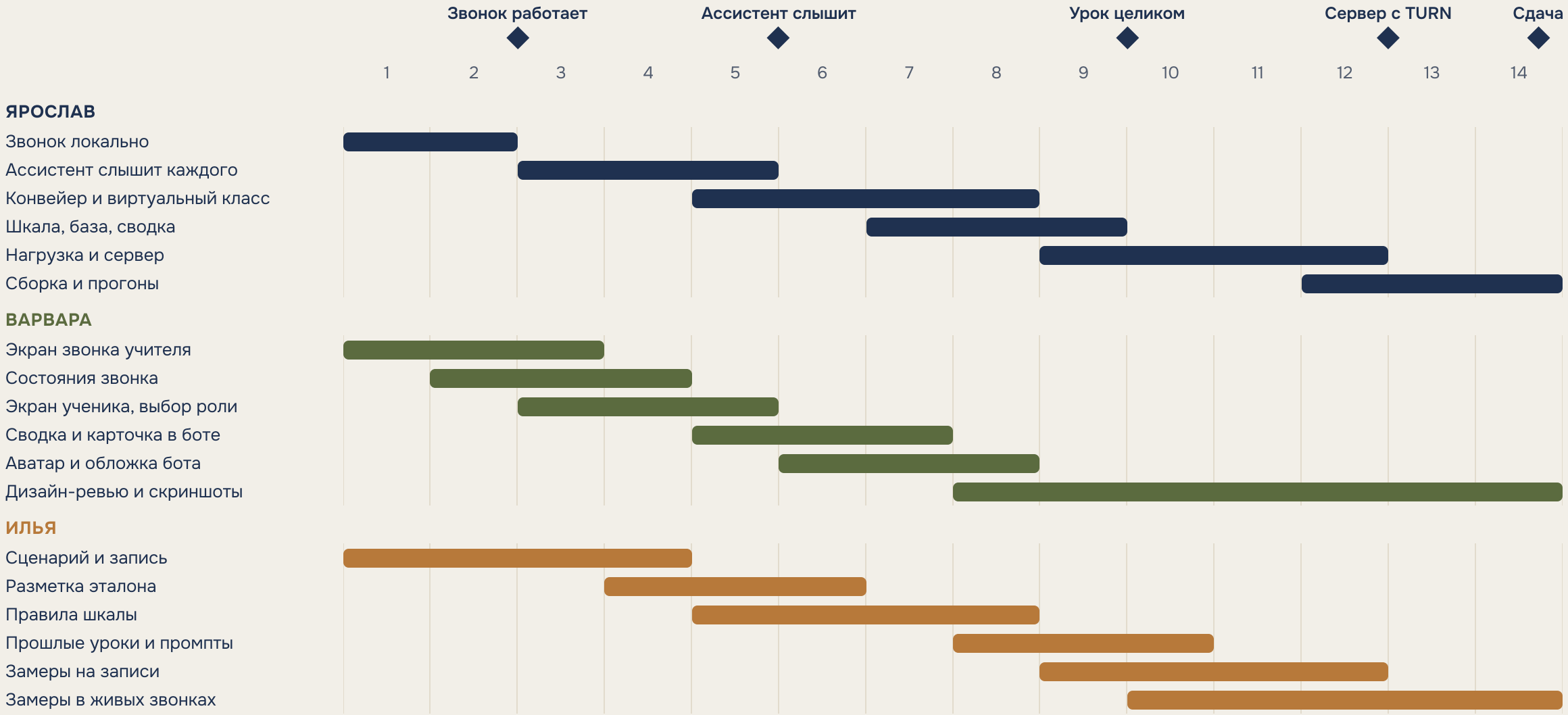
Честные цифры качества на записи и в живых звонках

Дни 1–2	**Сценарий урока на 5–7 минут**	Шесть учеников с разными профилями участия
Дни 3–4	**Запись урока**	Каждый пишет свой микрофон, отдельные дорожки
Дни 4–6	**Ручная разметка реплик**	Эталон: кто, когда, что сказал и какой это тип реплики
Дни 5–8	**Правила шкалы и нормы урока**	Веса, пороги ступеней, «давно не отвечал»
Дни 8–10	**Прошлые уроки и промпты**	Сводка помещается на один экран, тон нейтральный
Дни 9–14	**Замеры на записи и в живых звонках**	Распознавание, реплики не тому ученику, задержка в мобильной сети

ПЕРВЫЕ ДВА ДНЯ

- ☑ Прочитать в концепции, что считается активностью
- ☑ Написать сценарий и договориться, кто и когда записывается

14 дней: кто и когда



Если срок другой, этапы растягиваются или сжимаются пропорционально

Работаем параллельно и не ждём друг друга



Доска задач

GitHub Projects. Одна задача, один исполнитель, понятный результат.

Ветка на задачу

В main только через PR. Код с ИИ-ассистентом можно, но перед PR его надо понять.

Созвон 15 минут

Три раза в неделю: что сделал, что дальше, где застрял.

Застрял на полдня

Пишешь в чат сразу, а не к созвону.

Первые 48 часов

Ярослав

разработка

- [ ] Поднять docker compose: приложение и LiveKit
- [ ] Проверить звонок между двумя вкладками
- [ ] Замерить скорость small и base на CPU

Варвара

дизайн

- [ ] Посмотреть макеты первого этапа и Callifornia
- [ ] Согласовать с командой список экранов
- [ ] Первый набросок экрана звонка учителя

Илья

аналитика

- [ ] Прочитать, что считается активностью
- [ ] Написать сценарий урока
- [ ] Назначить время записи с командой

Всё уже лежит в репозитории `lesson_assistant`: задачи каждого в `docs/tasks/`, план в `docs/PLAN.md`